EJERCICIO 9: Xael Carballo Rosas

- Crear la base (biblioteca .yaml) Traducir los 6 hechos y las 4 reglas del problema al formato YAML

↳ Programar y ejecutar ambos algoritmos

• Forward chaining: Parte de los hechos conocidos y aplica las reglas ronda por ronda hata que ya no se pueda deducir ningun hecho nuevo, al terminar revisa si la consulta esta entre los hechos deducidos

• Backward chaining: Parte de la meta y busca hacia atras reglas y hechos que necesita para demostrarla deteniendose en el primer camino exitoso

↳ evaluar 3 consultas y responder el reporte

→ Correr AccesoNoche(Ana), Luis y marta, guardar las trazas y contestar

Preguntas:

1) ¿Por qué Becario(Ana) sale en el encad. hacia adelante de AccesoNoche(Ana) y no en el forward?

Porque el encadenamiento hacia adelante es dirigido por los datos, en cada ronda recorre todas las reglas de la base y busca cualquiera que cumpla los hechos conocidos hasta el momento, sin detenerse al probar ni fijarse si el dato sirve. Como al inicio tenemos Estudiante(Ana) y TieneCredencial(Ana) al evaluar r_beca → Becario(Ana)

En cambio en el hacia atras empieza en la consulta AccesoNoche (Ana) y solo abre reglas con la conclusion que coincide, usa unicamente R_acceso y R_miembro_est e ignora R_beca

2) ¿Por qué hacia atras prueba R_miembro_est al buscar Miembro(Marta) si Marta es profesora?

Porque el algoritmo recorre las reglas estrictamente en el orden de la tabla asi que no sabe que marta es profe, cuando prueba por Miembro(marta), busca 1ero en los hechos, como no esta busca reglas que concluyan Miembro(x), como R_miembro_est esta antes en la tabla que R_miembro_prof, la prueba 1ero con x = Marta y busca Estudiante(Marta) ya que falla prueba R_miembro_prof

3) Si se añade el hecho TieneCredencial(Luis) y se vuelve a preguntar AccesoNoche(Luis) ¿Qué atomos nuevos aparecen y la consulta queda probada?
Si queda probada

↳ Hacia adelante: Aparecen 3 nuevos Miembro(Luis), Becario(Luis), y AccesoNoche(Luis), el algoritmo deduce 8 hechos nuevos en el orden:

→ Ronda 1: Miembro(Ana), Miembro(Luis), Miembro(Marta), Bec..(Ana) y Luis

→ Ronda 2: AccesoNoche( ) ana, Luis y Marta

↳ Hacia atras: Tambien lo prueba, entra por R_acceso para buscar Miembro(Luis) prueba R_miembro_est, y como existen Estudiante(Luis) y TieneCredencial(Luis) se cumple sin pasar por R_miembro_prof